ExpenseTracker

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: ,,ExpenseTracker“ – internetinė asmeninių finansų valdymo sistema, leidžianti naudotojams registruoti pajamas ir išlaidas, stebėti savo biudžetą bei kontroliuoti išlaidas pagal pasirinktas kategorijas.

Problema ir dabartinis procesas: Žmonės dažnai nežino, kiek tiksliai išleidžia pinigų per mėnesį ir kurioms išlaidų kategorijoms tenka didžiausia jų biudžeto dalis. Kai kurie išlaidas seka užrašinėse, ,,Excel“ lentelėse arba naudojasi bankų programėlėmis. Tačiau šie būdai ne visada leidžia patogiai stebėti išlaidas pagal kategorijas, nustatyti mėnesinio biudžeto limitus ir matyti, kiek pinigų dar galima išleisti.

Nauda: Sistema leis naudotojui vienoje vietoje registruoti pajamas ir išlaidas, suskirstyti jas į kategorijas bei matyti mėnesio finansų suvestinę. Naudotojas galės nustatyti išlaidų limitus skirtingoms kategorijoms, o sistema automatiškai apskaičiuos panaudotą biudžeto dalį ir įspės, jeigu nustatytas limitas bus viršytas.

Naudotojai: Pagrindiniai sistemos naudotojai – žmonės, norintys savarankiškai planuoti ir kontroliuoti savo asmeninius finansus. Jie galės pridėti, redaguoti ir šalinti pajamų bei išlaidų įrašus, priskirti jiems kategorijas, nustatyti mėnesio išlaidų limitus ir peržiūrėti finansų statistiką.

Prielaidos:

- Naudotojas pats įves pajamas ir išlaidas, nurodydamas sumą, datą ir kategoriją.
- Visos piniginės sumos bus pateikiamos eurais.
- Išlaidų limitai bus nustatomi kiekvienam kalendoriniam mėnesiui atskirai.
- Sistema automatiškai apskaičiuos bendras pajamas, išlaidas ir likusį biudžetą pagal naudotojo pateiktus duomenis.
- Pradiniame prototipe nebus tiesioginės integracijos su bankais, todėl visi finansiniai įrašai bus įvedami rankiniu būdu.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Pajamų ir išlaidų valdymas	Pridėti, peržiūrėti, redaguoti ir ištrinti pajamų bei išlaidų įrašus, nurodant sumą, datą ir kategoriją.	Pagalbinė funkcija
Biudžeto limitų valdymas	Nustatyti ir keisti mėnesio išlaidų limitus pasirinktoms kategorijoms	Pagalbinė funkcija
Biudžeto skaičiavimas ir vertinimas	Automatiškai apskaičiuoti mėnesio pajamas, išlaidas, likusį biudžetą, panaudoti kategorijos limito dalį ir įspėti apie viršytus limitus.	Pagrindinis modulis
Finansų statistika	Peržiūrėti mėnesio pajamų ir išlaidų suvestinę bei išlaidų pasiskirstymą pagal kategorijas.	Pagalbinė funkcija
Įrašų paieška ir filtravimas	Filtruoti pajamų ir išlaidų įrašus pagal datą, kategoriją arba įrašo tipą.	Pagalbinė funkcija

Į kursinio darbo apimtį neįeina: Tiesioginė integracija su bankais, automatinis banko operacijų importavimas, kelių valiutų palaikymas, duomenų sinchronizavimas tarp skirtingų įrenginių ir išlaidų prognozavimas naudojant dirbtinį intelektą.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: Biudžeto skaičiavimo ir vertinimo modulis. Jis apdoroja naudotojo įvestus pajamų bei išlaidų duomenis, apskaičiuoja mėnesio finansų balansą, stebi nustatytus išlaidų limitus ir informuoja naudotoją apie jų viršijimą.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti:

1. Patikrinti, ar įvesta suma yra teigiamas skaičius, ar nurodyta tinkama data ir pasirinkta kategorija.
2. Apskaičiuoti pasirinkto mėnesio bendras pajamas, išlaidas ir jų skirtumą.
3. Susumuoti išlaidas pagal kategorijas ir palyginti jas su nustatytais mėnesio limitais.
4. Apskaičiuoti panaudotą kiekvienos kategorijos biudžeto procentą ir nustatyti, ar limitas viršytas.
5. Atnaujinti skaičiavimus, kai naudotojas prideda, redaguoja arba pašalina finansinį įrašą.

Įvestis: Naudotojas nustato 200 € mėnesio limitą maisto kategorijai ir įveda dvi išlaidas: 50 € ir 120 €. Taip pat užregistruoja 1000 € mėnesio pajamas.

Išvestis: Sistema apskaičiuoja 170 € bendras maisto išlaidas, 30 € likusį kategorijos limitą ir 85 % panaudoto limito. Bendras mėnesio finansų balansas – 830 €, jeigu kitų išlaidų nėra.

Veikimo eiga:

1. Naudotojas įveda pajamų arba išlaidų įrašą, nurodydamas sumą, datą ir kategoriją.
2. Sistema patikrina, ar įvesti duomenys yra tinkami.
3. Jeigu duomenys tinkami, įrašas išsaugomas. Jei ne – parodomas klaidos pranešimas.
4. Išlaidos susumuojamos pagal kategorijas ir palyginamos su nustatytais limitais.
5. Naudotojui parodomas mėnesio balansas, likę kategorijų biudžetai ir įspėjimai apie viršytus limitus.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. Duomenų tikrinimo taisyklė. Pajamų ir išlaidų suma turi būti didesnė už 0, data turi būti galiojanti, o kategorija pasirinkta. Netinkami įrašai neišsaugomi.

2. Mėnesio balanso taisyklė. Mėnesio balansas apskaičiuojamas iš visų pasirinkto mėnesio pajamų atimant visas to mėnesio išlaidas. Jei įrašų nėra, balansas lygus 0 €.

3. Išlaidų limito taisyklė. Kategorijos išlaidos lyginamos su jos nustatytu mėnesio limitu. Jei išlaidos viršija limitą, sistema parodo įspėjimą ir nurodo, kokia suma jis viršytas. Jei išlaidos lygios limitui, jis laikomas pasiektu, bet neviršytu.

4. Panaudoto biudžeto taisyklė. Panaudoto limito procentas apskaičiuojamas pagal formulę: (kategorijos išlaidos / kategorijos limitas) x 100. Limitas turi būti didesnis už 0. Jei limitas nenustatytas, jo panaudojimo procentas neskaičiuojamas.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Maisto limitas 200 €. Įvestos dvi išlaidos: 50 € ir 120 €.	Sistema apskaičiuoja kategorijos biudžetą.	Bendros išlaidos 170 €, likutis 30 €, panaudota 85 %. Limitas neviršytas.
Ribinis atvejis	Maisto limitas 200 €. Bendros išlaidos: 200 €.	Sistema patikrina, ar limitas viršytas.	Panaudota 100 %, likutis 0 €. Limitas pasiektas, bet neviršytas.
Limito viršijimas	Maisto limitas 200 €. Bendros išlaidos: 220 €.	Sistema įvertina kategorijos išlaidas.	Panaudota 110 %, limitas viršytas 20 €. Parodomas įspėjimas.
Klaida	Naudotojas įveda išlaidų sumą -20 €.	Bando išsaugoti įrašą.	Įrašas neišsaugomas. Parodomas pranešimas, kad suma turi būti didesnė už 0.
Tuščio mėnesio atvejis	Pasirinktą mėnesį nėra nei pajamų, nei išlaidų įrašų.	Sistema apskaičiuoja balansą.	Pajamos 0 €, išlaidos 0 €, mėnesio balansas 0 €.

Jei modulis naudoja AI: Netaikoma. Pagrindinis modulis naudos iš anksto apibrėžtas skaičiavimo ir duomenų tikrinimo taisykles, todėl dirbtinio intelekto integracija nereikalinga.

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Patikimumas

Kodėl svarbus šiai sistemai: Sistema apdoroja naudotojo finansinius duomenis, todėl svarbu, kad pajamos, išlaidos ir biudžeto likučiai būtų apskaičiuojami teisingai. Netikslūs skaičiavimai arba netinkamai apdoroti duomenys gali suklaidinti naudotoją ir trukdyti planuoti asmeninius finansus.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Bus tikrinamas pajamų ir išlaidų skaičiavimas, biudžeto limitų vertinimas bei netinkamų duomenų apdorojimas. Testavimui bus naudojami skirtingi atvejai: įprastos pajamos ir išlaidos, tiksliai pasiektas limitas, viršytas limitas, tuščias įrašų sąrašas ir neteisingai įvestos sumos. Taip pat bus tikrinama, ar pakeitus arba ištrynus įrašą finansų suvestinė atsinaujina teisingai.

Sėkmės kriterijus:

1. Visi iš anksto aprašyti skaičiavimo ir duomenų tikrinimo testai turi pateikti numatytus rezultatus. Planuojama sukurti bent 10 automatinių testų.
2. Kai mėnesio pajamos yra 1000 €, o išlaidos 350 €, Sistema turi parodyti 650 € mėnesio balansą.
3. Jei kategorijos limitas yra 200 €, o išlaidos siekia 220 €, sistema turi parodyti 110 % panaudoto limito ir 20 € viršijimą.
4. Netinkami įrašai, pavyzdžiui, su neigiama arba nuline suma, neturi būti išsaugomi.
5. Pakeitus arba pašalinus finansinį įrašą, visi susiję skaičiavimai turi būti atnaujinami.

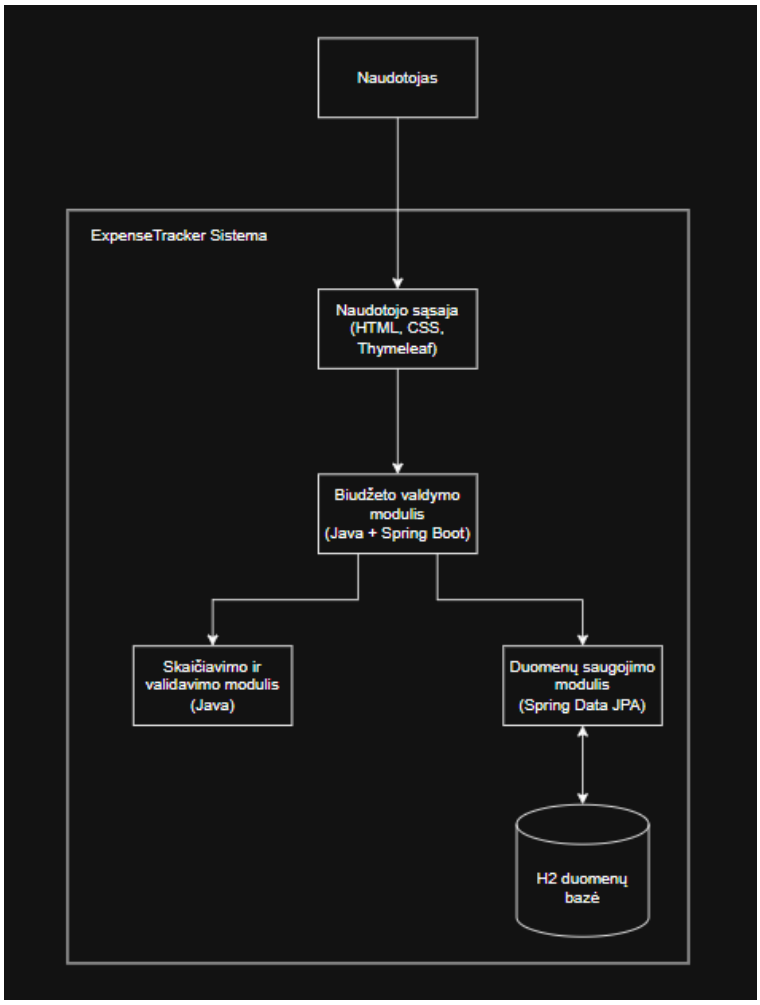
Numatytas projektavimo sprendimas: Pajamų ir išlaidų skaičiavimą, biudžeto limitų tikrinimą ir duomenų validavimą planuojama įgyvendinti atskirose funkcijose. Finansinės sumos bus skaičiuojamos centais, naudojant sveikuosius skaičius, kad būtų išvengta netikslių skaičiavimo rezultatų. Tai taip pat leis lengviau testuoti kiekvieną funkciją atskirai.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Sukursiu automatinius vienetų testus, kurie tikrins pagrindinius skaičiavimus, limitų viršijimą ir netinkamų duomenų apdorojimą. Taip pat rankiniu būdu išbandysiu pajamų ir išlaidų pridėjimą, redagavimą bei šalinimą ir patikrinsiu, ar rezultatai atitinka laukiamas reikšmes.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Atskirų skaičiavimo ir tikrinimo funkcijų kūrimas bei testavimas pareikalaus papildomo laiko. Taip pat reikės užtikrinti, kad įvedamos sumos būtų tinkamai konvertuojamos į centus ir teisingai atvaizduojamos eurais.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema



Sistemos dalis	Atsakomybė
Naudotojo sąsaja	Leidžia naudotojui įvesti pajamas, išlaidas ir biudžeto limitus, peržiūrėti finansų suvestinę bei gauti įspėjimus apie viršytus limitus
Biudžeto valdymo modulis	Apdoroja naudotojo veiksmus, koordinuoja pajamų, išlaidų ir limitų valdymą bei perduoda duomenis skaičiavimo ir saugojimo moduliams.
Skaičiavimo ir validavimo modulis	Tikrina įvestus duomenis, apskaičiuoja mėnesio balansą, kategorijų išlaidas ir panaudotus limitus bei nustato jų viršijimą.
Duomenų saugojimo modulis	Naudojant ,,Spring Data JPA“, išsaugo ir nuskaito finansinius duomenis bei užtikrina, kad užklausos būtų vykdomos konkretaus kliento kontekste.
H2 duomenų bazė	Saugo informaciją apie klientus, jų pajamas, išlaidas, kategorijas ir nustatytus biudžeto limitus.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys:

- Java 21 – pagrindinė programavimo kalba, naudojama sistemos logikai, biudžeto skaičiavimams ir duomenų tikrinimui.

- Spring Boot – naudojamas internetinei sistemai kurti, naudotojo užklausoms apdoroti ir skirtingiems sistemos moduliams sujungti.
- HTML, CSS ir Thymeleaf – naudojami internetiniams puslapiams, duomenų įvedimo formoms ir finansų suvestinei atvaizduoti.
- Spring Data JPA – naudojamas Java objektams susieti su duomenų bazės lentelėmis ir duomenims saugoti bei nuskaityti.
- H2 – duomenų bazė, kurioje bus saugomi naudotojų finansiniai įrašai ir biudžeto limitai. Pasirinkta dėl paprasto prisijungimo prie Java projekto.
- JUnit 5 – naudojamas automatiniams testams, kurie tikrins biudžeto skaičiavimus, įvesties duomenų validavimą ir klientų duomenų atskyrimą.
- Maven – naudojamas projekto bibliotekoms, priklausomybėms ir paleidimui valdyti.

Sistema veiks interneto naršyklėje, o pagrindinė logika bus vykdoma Java serveryje. Finansiniai duomenys bus saugomi H2 duomenų bazėje ir susieti su konkrečiu klientu.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
ChatGPT – projekto idėjos ir funkcijų aptarimas	Pagalba apibrėžiant sistemos problemą, pagrindines funkcijas.	Patikslinau problemos aprašymą ir atsisakiau papildomų funkcijų, kurios apsunkintų prototipą.	Palyginau pasiūlymus su dėstytojo reikalavimais ir įvertinau, ar funkcijas būtų realu įgyvendinti.
ChatGPT – pagrindinio modulio logika ir testavimas	Pasiūlymai dėl biudžeto skaičiavimo, išlaidų limitų tikrinimo ir testavimo scenarijų.	Patikslinau taisykles, kad būtų aišku, kaip sistema elgsis pasiekus arba viršijus limitą.	Patikrinau skaičiavimo pavyzdžius ir palyginau juos su numatytais rezultatais.
ChatGPT – sistemos struktūra ir technologijos	Pagalba pasirenkant technologijas ir planuojant architektūrą.	Atsisakiau JavaScript ir LocalStorage pagrindu siūlyto varianto. Pasirinkau Java, Spring Boot ir H2, nes norėjau kurti internetinę sistemą naudodama jau pažįstamą programavimo kalbą.	Įvertinau technologijų paskirtį, pasirinkto sprendimo sudėtingumą ir galimybę sistemą plėsti kituose etapuose.

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI: Planuoju naudoti ChatGpt kaip pagalbinę priemonę programuojant sistemą, aiškinantis naujas technologijas, sprendžiant programavimo klaidas ir kuriant automatinius testus. AI taip pat gali padėti prižiūrėti kodo struktūrą ir pasiūlyti paprastesnius sprendimus.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: Sugeneruotą kodą peržiūrėsiu ir išbandysiu savo programavimo aplinkoje. Tikrinsiu, ar funkcijos veikia pagal numatytas taisykles, ar teisingai atliekami skaičiavimai ir ar tinkamai apdorojamos klaidos. Taip pat naudosiu automatinius testus ir stengsiuosi suprasti kiekvieno panaudoto sprendimo veikimą. Pagrindinės AI naudojimo rizikos – neteisingas arba perteklinis kodas ir saugumo klaidos, ypač susijusios su klientų duomenų atskyrimu.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Ne, ,,ExpenseTracker“ pagrindinės funkcijos bus įgyvendinamos naudojant Java programavimo kalbą ir iš anksto apibrėžtas skaičiavimo taisykles. AI bus naudojamas tik kaip pagalbinė priemonė sistemos kūrimo metu.

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Projekto strukūros ir aplinkos paruošimas	Sukurtas Java ir Spring Boot projektas, prijungta H2 duomenų bazė ir paruošta pagrindinė klasių struktūra.	1
Naudotojo sąsajos kūrimas	Sukurti internetiniai puslapiai su pajamų, išlaidų ir biudžeto limito įvedimo formomis bei finansų suvestine.	2
Pagrindinio modulio realizavimas	Įgyvendintas mėnesio balanso skaičiavimas, kategorijų išlaidų sumavimas, limitų tikrinimas ir klaidų apdorojimas	3
Duomenų saugojimo ir klientų atskyrimas	Finansiniai įrašai išsaugomi H2 duomenų bazėje, o kiekvieno kliento duomenys atskiriami sistemos logikos lygmeniu.	4
Testavimas ir dokumentacijos parengimas	Sukurti automatiniai testai, patikrinti pagrindiniai scenarijai ir parengtas README su programos paleidimo instrukcijomis	5

Būsimo prototipo veikimo scenarijus:

Naudotojas atidaro „ExpenseTracker“ internetinę sistemą ir pasirenka vieną iš dviejų iš anksto paruoštų klientų. Pasirinktam mėnesiui įveda 1000 € pajamas ir nustato 200 € maisto kategorijos išlaidų limitą. Tuomet užregistruoja dvi maisto išlaidas: 50 € ir 120 €.

Sistema išsaugo įvestus duomenis, apskaičiuoja 170 € bendras maisto išlaidas, 830 € mėnesio balansą ir parodo, kad panaudota 85 % maisto kategorijos limito, o likutis yra 30 €.

Naudotojui pridėjus dar vieną 50 € išlaidų įrašą, sistema perskaičiuoja rezultatus ir parodo, kad maisto kategorijos limitas viršytas 20 €. Taip pat bus pademonstruota, kad įvedus netinkamą sumą įrašas neišsaugomas, o vieno kliento duomenys nėra pasiekiami kito kliento kontekste.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Sunkumai naudojant Spring Boot ir prijungiant duomenų bazę	Pirmiausia sukursiu paprastą veikiantį projektą, patikrinsiu duomenų įrašymą ir nuskaitymą, o tik tada įgyvendinsiu pagrindines funkcijas
Neteisingi biudžeto skaičiavimai arba netinkamas duomenų apdorojimas	Skaičiavimo ir validavimo funkcijoms sukursiu automatinius testus apimančius įprastus, ribinius ir klaidingos įvesties atvejus
Netinkamas skirtingų klientų duomenų atskyrimas	Kiekvieną finansinį įrašą susiesiu su konkrečiu klientu ir testais patikrinsiu, kad vieno kliento kontekste nebūtų galima perskaityti ar pakeisti kito kliento įrašų

Šaltiniai, jei naudojote

Spring Boot dokumentacija: https://docs.spring.io/spring-boot/

Thymeleaf dokumentacija: https://www.thymeleaf.org/documentation.html

H2 dokumentacija: https://www.h2database.com/html/main.html

Spring Data JPA dokumentacija: https://spring.io/projects/spring-data-jpa

JUnit 5 dokumentacija: https://docs.junit.org/6.1.3/overview.html